

# Tecnologias de Interface na New Media Art

MDM 2025/2026

Tecnologias de Interface

Milestone 4

Ana Catarina Almeida  
2022222845

[GitHub](#)

Inês Costa  
2022215587

Orientado pelos professores:  
Tiago Cruz e Sérgio Rebelo

# Indice

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introdução</b>                                        | <b>3</b>  |
| <b>2. Referências</b>                                       | <b>3</b>  |
| 2.1 Messa di Voce                                           | 3         |
| 2.2 Text Rain                                               | 3         |
| 2.3 Pulse Room                                              | 4         |
| <b>3. Conceito</b>                                          | <b>4</b>  |
| <b>4. Implementação do código</b>                           | <b>5</b>  |
| 4.1 Ferramentas                                             | 5         |
| 4.2 Web Serial API                                          | 5         |
| 4.3 Keypoints e construção das formas                       | 5         |
| 4.4 Sistema de visualização (botão)                         | 7         |
| 4.5 Sistema cromático                                       | 7         |
| 4.6 Sonorização do movimento                                | 7         |
| <b>5. Implementação física</b>                              | <b>8</b>  |
| <b>6. Desafios técnicos e soluções</b>                      | <b>8</b>  |
| 6.1 Integração de bibliotecas e comunicação com Hardware    | 8         |
| 6.2 Multi presença Humana                                   | 9         |
| 6.3 Falhas de detecção e calibração do espaço da instalação | 9         |
| 6.4 Gestão do Sistema sonoro                                | 9         |
| 6.5 Design e calibração da linguagem sonora                 | 9         |
| <b>7. Protótipos</b>                                        | <b>10</b> |
| <b>8. Conclusão</b>                                         | <b>11</b> |
| <b>9. Distribuição de tarefas</b>                           | <b>11</b> |

# 1. Introdução

O desenvolvimento das tecnologias digitais nas últimas décadas impulsionaram a consolidação da New Media Art, um campo onde as tecnologias assumem um papel crucial como mediadores entre o ser humano e os sistemas computacionais.

O projeto consiste no desenvolvimento de uma instalação interativa que colide o espaço físico e o virtual, tendo como objetivo traduzir a espontaneidade do gesto humano numa linguagem abstrata.

Desta forma, apresentamos a documentação final do nosso projeto de Tecnologias de interface, onde exploramos referências distintas que nos ajudaram no processo de decisões e apresentaram possíveis desafios que foram posteriormente ultrapassados. Demonstramos todo o processo de pensamento na implementação do software. E apresentamos os desafios técnicos e soluções finais.

## 2. Referências

A recolha de referências para este projeto constroi-se a partir de um conjunto de obras que, embora distintas nas suas abordagens técnicas e estéticas, partilham um interesse comum pela relação entre o corpo humano e a tecnologia. A pesquisa realizada no início do projeto permitiu explorar 3 obras como principais fontes de inspiração que orientaram algumas das nossas decisões conceituais do projeto.

### 2.1. Messa di Voce (Zachary Lieberman e Golan Levin)

Criada em 2003, Messa di Voce é uma performance audiovisual interativa onde a voz humana é traduzida visualmente. Esta trata-se de um projeto de processamento de som e imagem projetado em tempo real.

Esta instalação é uma performance realizada por dois vocalistas experimentais e aborda temas como a comunicação abstrata e relações sinestésicas. Este software para além de transformar cada tonalidade em um elemento complexo e expressivo, também identifica o posicionamento da cabeça/boca de forma a projetar estes elementos e demonstra a possibilidade de os manipular a partir do toque e movimentações corporais dos cantores.

Este projeto encontra-se na interseção entre o desempenho humano e tecnológico e tenciona suscitar questões sobre o significado e os efeitos dos sons da fala em ambientes imersivos a partir da materialização dos sons em ecrã.

### 2.2. Text Rain (Romy Achituv e Camille Utterback)

Text Rain, criada em 1999, é uma instalação interativa onde letras “caem” do topo do ecrã/projeção e interagem com a silhueta do utilizador. As letras conseguem reconhecer a silhueta de forma a pousarem nos braços, ombros e mãos dos participantes. Quando o utilizador ergue os braços, as letras “seguram-se”, quando os baixa, as letras caem novamente.

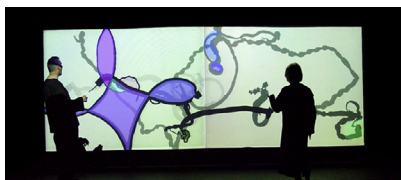
Este projeto foi fundamental para a compreensão da silhueta humana como superfície de interação e serviu também como uma nova perspectiva de tratar o corpo não só como referência visual, mas também como geometria viva. Para além disso, a limpeza visual também foi uma referência estética muito importante visto que a clareza potencia a

legibilidade da experiência e facilita a compreensão da interação por parte do utilizador. A componente da multi presença (restrita) na instalação também nos influenciou na ambição de permitir que vários utilizadores pudessem partilhar o mesmo canvas, criando um ecossistema de formas que coabitam e se influenciam mutuamente.

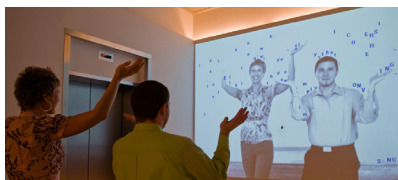
## 2.3. Pulse Room (Rafael Lozano-Hemmer)

Criada em 2006, Pulse Room é uma instalação imersiva onde lâmpadas incandescentes piscam ao ritmo do batimento cardíaco dos participantes. Ao colocar o dedo no sensor, o utilizador introduz o seu pulso no sistema e as lâmpadas começam a piscar ao seu ritmo.

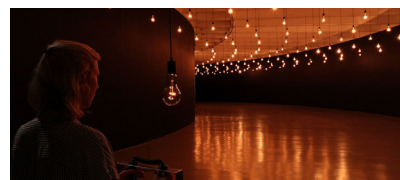
Neste projeto cativou-nos pela sua capacidade de tornar algo tangível em algo tão íntimo como o batimento cardíaco, ainda mais num espaço partilhado. A obra cria uma profunda conexão emocional como matéria-prima artística, algo que nos serviu de inspiração para a nossa decisão de usar a distância física entre as pessoas como variável central da nossa instalação, ajudando assim a criação do ecossistema mencionado no ponto 2.2.



Messa di Voce



Text Rain



Pulse Room

## 3. Conceito

O projeto consiste no desenvolvimento de uma instalação multimédia e multissensorial interativa que procura ultrapassar as fronteiras entre o espaço físico e o virtual através do corpo humano. O conceito central encontra-se na tradução espontânea do movimento corporal para uma linguagem visual geométrica e abstrata.

O fundamento desta obra habita na mistura de áreas como a música, performance e criação visual. Isto dá-se pela diversa fonte de referências exploradas, projetos que tratam da exploração de sinestésias e interações em tempo real, o uso expressivo da silhueta corporal como linguagem principal e a conexão íntima do ser humano criando estímulos sensoriais.

A narrativa deste projeto trabalha a metáfora da conexão humana a partir do “calor humano” e da presença coletiva a partir de sistemas cromáticos e da sonorização do movimento, apesar de que cada utilizador presente no espaço é tratado como um só, cada um com a sua forma individual, criando um polígono dinâmico a partir dos seus próprios pontos anatómicos.

## 4. Implementação do código (software)

### 4.1. Ferramentas

O software da instalação foi desenvolvido em p5.js, uma biblioteca JavaScript semelhante ao Processing mas para um ambiente web. A escolha do p5.js em comparação com o Processing teve-se devido à maior facilidade de integração com a biblioteca ml5.js, uma biblioteca já conhecida por nós e de fácil uso com diversos recursos de documentação de fácil acesso.

Esta biblioteca apresenta-nos uma captação de alto nível construída a partir do TensorFlow.js que disponibiliza modelos Machine Learning pré-treinados para o uso web e, tendo o contexto do nosso conceito e objetivos, optamos por utilizar o modelo BodyPose com a arquitetura MoveNet, um modelo de detecção de pose em tempo real com baixa taxa de erro, um fator determinante para o projeto devido à necessidade de fluidez na interação.

Por fim, para a conexão entre a componente física e o software recorremos à Web Serial API, uma interface desenvolvida pela equipa da Google e do WICG (Web Incubator Community Group). Desta forma, permite-nos uma comunicação direta entre o navegador Web e o arduino, mantendo uma transmissão de dados limpa, estável e com menos erros.

### 4.2. Web Serial API

Tal como foi falado com os professores durante as defesas e em aula, a integração entre o hardware (Arduino) e o ambiente de programação online em p5.js revelou-se um desafio técnico no início do desenvolvimento deste projeto. Investigámos duas metodologias principais para estabelecer esta ponte: a utilização da biblioteca p5.serialcontrol (que atua como uma aplicação intermédia/ponte) e a API WebSerial.

A WebSerial API demonstrou ser uma solução muito mais robusta e eficiente e optámos por implementar um protocolo de ligação direta via navegador, onde um botão de interface permite ao utilizador seleccionar a porta série correta.

Durante o desenvolvimento da meta 3, ponderamos a mudança da WebSerial API para o p5.serialcontrol com o intuito de contornar a necessidade de criar um botão para a conexão entre implementação em código e a implementação física., No entanto, devido ao seu fácil acesso e complicações posteriores com a biblioteca do p5.serialcontrol, optamos por manter esta, pelo facto de ser um procedimento exigido apenas no momento de configuração inicial, não interferindo com a fluidez da experiência do utilizador.

### 4.3. Keypoints e construção das formas

Como mencionado no 4.1, a arquitetura escolhida foi o MoveNet, opera através da detecção de 17 keypoints (articulações principais) fundamentais do esqueleto humano. Durante a fase de prototipagem, avaliámos que este número de pontos estratégicos é o ideal para a construção da fidelidade geométrica dos nossos polígonos. Estes pontos articulares funcionam como os vértices dinâmicos das formas geradas, permitindo que a estrutura visual mantenha uma relação anatómica reconhecível, mas suficiente-

mente abstrata para a exploração artística. No processo de investigação técnica, considerámos a utilização do modelo alternativo “BlazePose”, que oferece uma topologia mais densa de 33 keypoints. Contudo, após testes de performance e análise estética, concluímos que a implementação de tal densidade de pontos seria contraproducente. Resultaria numa complexidade visual excessiva que comprometeria a clareza das formas geométricas simples que pretendemos atingir. Além disso, a arquitetura “MoveNet” revelou-se mais eficiente na gestão de recursos computacionais de processamento de imagem. No processo de implementação do código, procedemos à seleção criteriosa dos pontos de articulação que serviriam de base à estrutura geométrica. Embora o modelo MoveNet ofereça uma malha completa, decidimos limitar a visualização a um máximo de 9 vértices estratégicos. Esta escolha garante uma representação que preserva a legibilidade do movimento sem sobrecarregar a estética visual. Os pontos selecionados foram mapeados através dos seus índices internos: o nariz [0], os ombros [5, 6], as mãos [9, 10], os joelhos [13, 14] e os pés [15, 16].

Para garantirmos uma gestão dinâmica destes vértices escolhidos em relação à proximidade do utilizador, estabelecemos que, para a manutenção da integridade visual, o sistema deve garantir sempre a existência de, no mínimo, três pontos ativos (formando um triângulo fundamental). Implementámos uma lógica de substituição de nodos: em momentos de maior afastamento, pontos inferiores como os joelhos e pés são fundamentais para a construção da forma. Contudo, à medida que o utilizador se aproxima da câmara e estes pontos saem do campo de visão, o algoritmo executa uma substituição automática. Para além da gestão de proximidade, foi necessário reestruturar a ordem de desenho dos polígonos. Por definição (default), a biblioteca efetua a leitura dos keypoints por ordem numérica crescente [0, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16], o que resultava num emaranhado de linhas com cruzamentos excessivos, prejudicando a clareza visual. Para alcançar uma estética de “forma aberta” ou “estrelada” que pretendíamos, reconfigurámos a sequência de indexação. Em vez de seguir a ordem numérica, o algoritmo passou a unir os pontos seguindo uma lógica espacial (sentido dos ponteiros do relógio). Esta alteração permitiu que, em vez de ligar o nariz ao ombro e de seguida ao ombro oposto [0, 5, 6], o sistema ligue o nariz ao ombro e este à mão correspondente [0, 5, 9]. Esta reordenação vetorial foi crucial para garantir que a forma acompanhe a silhueta humana de forma orgânica e fluida, evitando o ruído visual gerado por retas sobrepostas.

Já para calcular as dinâmicas de distanciamento de cada pessoa em relação à câmara para o controlo na construção da forma, implementámos uma função de geometria computacional baseada na distância euclidiana entre pixels. Utilizámos a distância entre os keypoints dos ombros [5, 6] como um “sensor virtual”: partindo do princípio de que a anatomia humana é constante, uma menor contagem de pixels entre estes pontos indicaria um maior afastamento do utilizador em relação à câmara. Já para o controle da cor e som, foi usado o cálculo de distância entre os keypoints do nariz, desta forma o nariz simboliza uma forma inteira em relação com mais formas, enquanto os keypoints dos ombros calculam a criação de cada forma individual.

## 4.4. Sistema de visualização (botão)

Com o intuito de otimizar a legibilidade e a representação visual da instalação, optámos por incorporar 2 modos de visualização distintos que podem ser alternados pelo utilizador a partir de um botão.

O primeiro modo caracteriza-se pela utilização de um fundo liso preto, esta abordagem visa eliminar todas as distrações e isolar o/s polígono/s criados, garantindo um protagonismo à forma e enfatizando a sua expressão cromática e respetivo feedback sonoro. Em contraponto, o segundo modo representa uma leitura mais literal e empírica do processo de interação. Ao revelar a captura de câmara em tempo real (numa escala de cinzentos), o sistema demonstra diretamente a origem espacial de cada vértice. Esta sobreposição permite ao utilizador compreender o mapeamento anatômico de forma clara e garantindo em simultâneo que a vivacidade das cores e a componente sonora continuam a destacar-se face ao ambiente.

## 4.5. Sistema cromático

Para complementar a visualização e reforçar a dimensão emocional da instalação, desenvolvemos um sistema cromático dinâmico. O principal objetivo deste sistema é transcender a representação do esqueleto, conferindo à instalação uma vibração orgânica que traduza a presença física do utilizador em energia visual. Neste contexto, a cor atua como metáfora visual direta para a simulação de “calor humano” e para a intensidade da presença no espaço físico.

Do ponto de vista da implementação, o software analisa continuamente as coordenadas espaciais dos utilizadores, calculando a distância entre os keypoints do nariz [O] de cada utilizador projectado no ecrã.

É esta distância relativa captada pela câmara que determina a temperatura da cor. Quando os utilizadores estão afastados no espaço físico, as suas silhuetas são renderizadas num espectro de tons frios (azul). À medida que a distância entre os corpos diminui, desencadeia-se uma transição gradual e fluida na escala, percorrendo o espectro HSB até chegar a tons quentes (vermelho) no ponto de maior aproximação mútua.

## 4.6. Sonorização do movimento

A terceira vertente da instalação reside na sonorização da interação, introduzindo uma camada auditiva que amplifica significativamente a imersão do público. O som atua não só como feedback mecânico, mas sim como um elemento de comunicação emocional e espacial, concebido para simular uma cadência rítmica semelhante à de um batimento cardíaco.

Do ponto de vista da implementação, a arquitetura sonora funciona a partir de dois parâmetros acústicos de forma simultânea e independente.

O ritmo é gerido pela câmara, o algoritmo calcula a distância entre utilizadores através do mapeamento dos keypoints do nariz (já mencionado no último parágrafo do 4.3). Esta distância determina a variável rítmica (entre 100ms e 2000ms), que é transmitida da WebSerial API para o Arduino. Quando os utilizadores estão afastados, o software gera uma pulsação lenta e compassada, à medida que se vão aproximando, acompanhada pela transição cromática, o tempo entre os bips é drasticamente reduzido, simulando a aceleração de um batimento cardíaco face à proximidade humana.

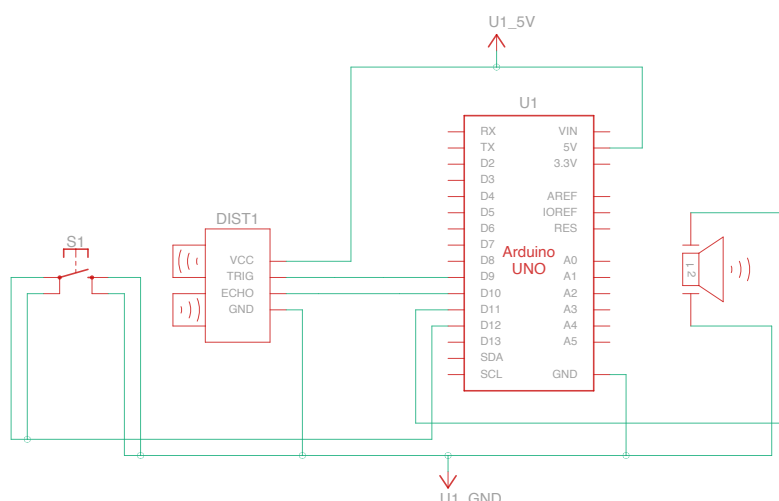
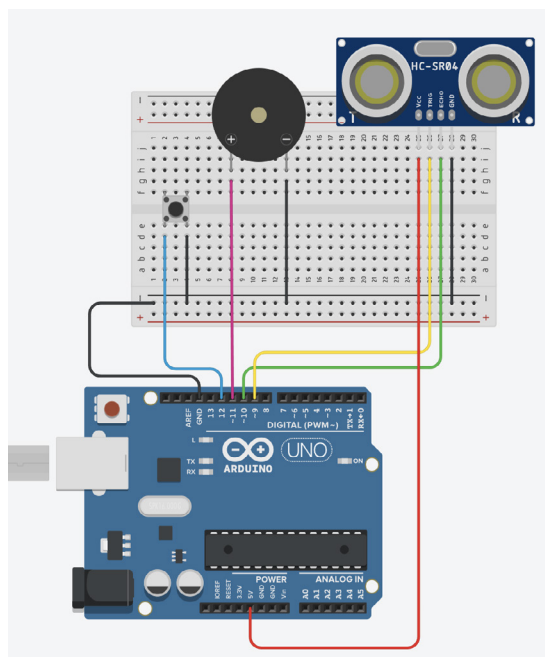
Relativamente à frequência, esta em contraponto com o ritmo, a tonalidade do som é controlada diretamente pelo arduino, a partir do sensor de proximidade ultrassónico

HC-SR04. O software faz uma leitura contínua da distância do utilizador num raio de 10cm a 350cm. A partir da função de mapeamento linear (mapFloat), a distância é convertida numa frequência aplicada ao Piezo Buzzer, variando entre os 200Hz (limite grave) e os 2800Hz (limite agudo). A proximidade ao sensor gera uma atmosfera sonora cada vez mais grave (200Hz), enquanto o afastamento progressivo expande a onda sonora para tons cada vez mais agudos (2800Hz).

Esta abordagem de dois parâmetros acústicos garante que, mesmo que o ritmo esteja estabilizado pela posição fixa entre dois ou mais utilizadores, qualquer deslocação individual relativamente à profundidade em relação à instalação altera a frequência da textura sonora.

Caso o sensor HC-SR04 não detecte qualquer movimentação (o espaço esteja vazio ou leitura superior à definida, 350cm) o sistema corta o sinal sonoro do buzzer, deixando em silêncio a instalação até ser detectada alguma interação.

## 5. Implementação Física



## 6. Desafios Técnicos e Soluções

O processo de desenvolvimento da instalação revelou um conjunto de desafios técnicos e conceptuais que exigiram investigação, experimentação iterativa e tomadas de decisão fundamentadas.

### 6.1. Integração de Bibliotecas e Comunicação com Hardware

Como já referido anteriormente, a comunicação entre o ambiente web (p5.js) e o Arduino revelou-se um dos primeiros e mais estruturantes desafios do projeto. A natureza do ambiente de execução, sendo um navegador Web, impõe restrições significativas ao acesso direto ao hardware, o que nos levou a investigar soluções de ponte entre os dois sistemas.



## **6.2. Multi Presença Humana**

A presença simultânea de múltiplos utilizadores no espaço de captação gerou um desafio visual específico: o cruzamento dos corpos produzia sobreposições e intersecções entre as formas geométricas individuais.

Este problema é inerente à natureza bidimensional da captura de vídeo e à ausência de informação de profundidade por pixel. Assumimos, então, permitir estas sobreposições que acabam por enriquecer visualmente os resultados. A abordagem adotada passou pela utilização de transparência no preenchimento das formas (canal alpha de 0.6 no modo HSB), permitindo que as sobreposições sejam perceptíveis sem destruir a identidade individual de cada polígono, e contribuindo simultaneamente para a dimensão estética da instalação ao criar zonas de fusão cromática nos pontos de encontro entre utilizadores.

## **6.3. Falhas de Detecção e Calibração do Espaço da Instalação**

De modo a evitar a constante presença de som, demos espaço ao silêncio. Para tal, optámos por ter ativação e desativação do som através do sensor ultrassónico. Contudo, esta particularidade exigiu que os testes da instalação fossem realizados em espaços suficientemente desimpedidos, de forma a evitar falsas ativações provocadas por mobiliário, paredes próximas ou outros elementos do cenário que o sensor interpretasse como presença humana.

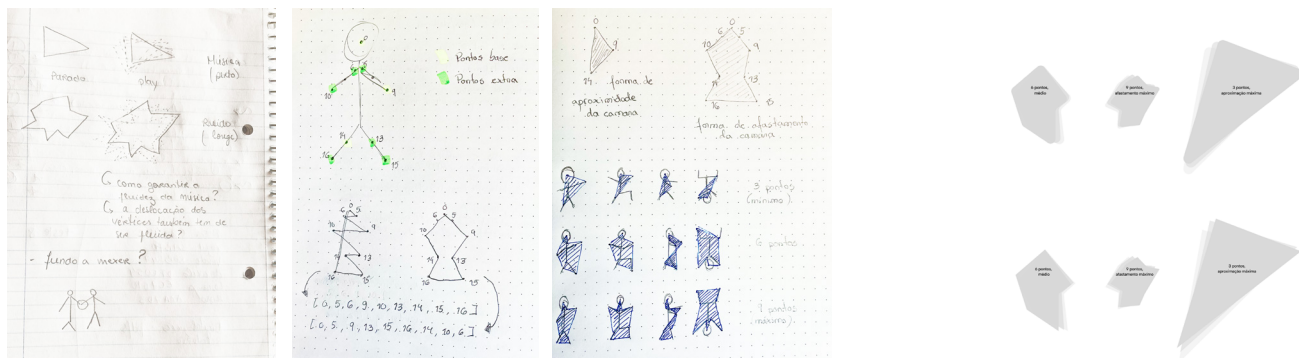
## **6.4. Gestão do Sistema Sonoro**

O Piezo Buzzer é, por natureza, um dispositivo monofónico, o que impossibilita a geração de frequências independentes e simultâneas para cada utilizador presente no espaço. Foram exploradas duas abordagens. A primeira baseava-se na média das distâncias de todos os utilizadores detetados, o que produzia resultados inconsistentes em situações de grande disparidade entre as distâncias individuais. A segunda abordagem, baseada no princípio de dominância, onde o utilizador mais próximo do sensor controla o output sonoro, revelou-se mais intuitiva, previsível e dramaticamente mais eficaz na comunicação da presença física imediata, tendo sido esta a abordagem adotada na versão final.

## **6.5. Design e Calibração da Linguagem Sonora**

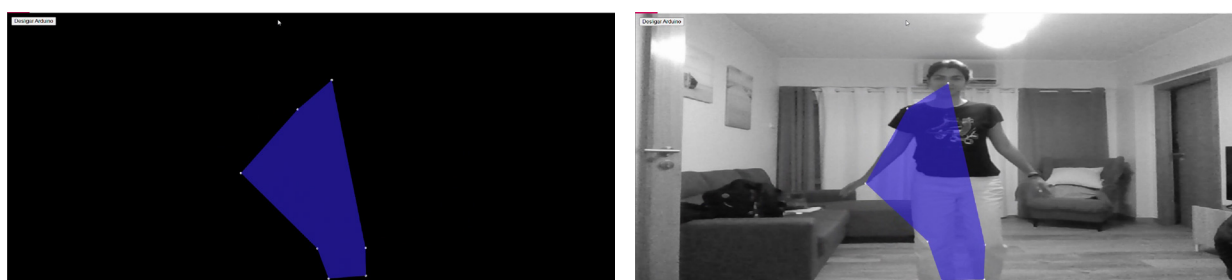
Para além da gestão técnica do som em multipresença, o design da própria linguagem sonora foi um processo iterativo de difícil resolução. O objetivo era que o feedback auditivo evocasse a cadência de um batimento cardíaco, sem recorrer ao típico padrão de duplo impulso (lub-dub). O objetivo era transmitir uma sensação de crescente tensão à medida que os utilizadores se aproximam. A combinação dos dois parâmetros acústicos independentes gerava alguma instabilidade sonora e, por vezes, apenas ruído. Foram testados múltiplos mapeamentos de frequências e ritmos antes de se chegar à solução final.

## 7. Protótipos

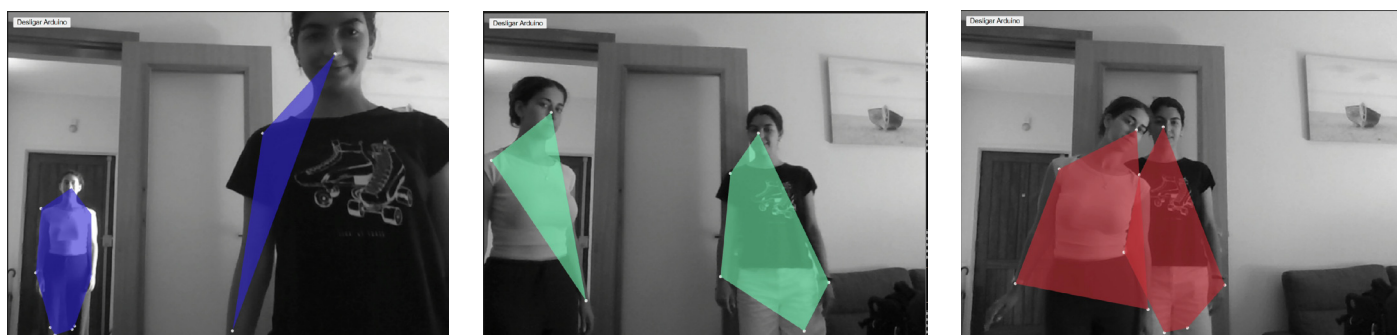


Esboços e planificação. KeyPoints do esqueleto, união de pontos e movimento consoante musica/ruído.

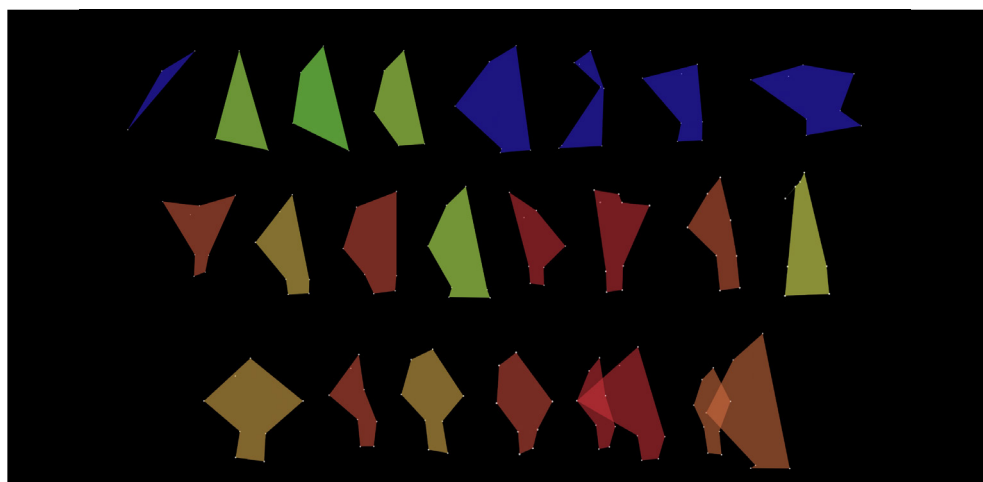
Testes sobre a quantidade de pontos em relação à distancia (quanto mais perto menos pontos, 3 sendo o mínimo e 9 o máximo). Para além disso, testes relacionádos aos cantos dos vértices, curvos ou retos.



Implementação da visualização (botão).



Implementação da visualização (botão).



Representação das diversas formas resultantes.

## 8. Conclusão

Desde a idealização e proposta inicial com base no tema da New Media Art sabíamos que pretendíamos explorar uma vertente mais abstrata e artística em paralelo com a tecnologia, relacionando o movimento e os sentimentos humanos com uma tecnologia computacional.

O resultado final corresponde, em traços gerais, à proposta conceptual delineada na Meta 2, com os ajustes e refinamentos que o processo de prototipagem e implementação tornaram necessários ou revelaram como desejáveis.

Os testes com utilizadores externos ao projeto constituíram um momento de validação particularmente revelador. A rapidez com que as pessoas descobriam as regras de interação, sem instruções explícitas, e a forma como progressivamente passavam a utilizar o corpo de forma mais consciente e expressiva confirmaram a intuição conceptual de criar um sistema tecnológico simultaneamente intuitivo e expressivo, capaz de convidar à exploração artística.

A instalação propõe, na sua aparente simplicidade visual, um retorno ao corpo como interface primária. Num contexto em que a interação humano-máquina tende a ser mediada por gestos cada vez mais reduzidos e estandardizados, este projeto celebra o gesto quotidiano como matéria artística, elevando-o a estímulo visual, cromático e sonoro.

## 9. Distribuição de tarefas

### **Ambas:**

Análise e pesquisa de obras

Exploração e desenvolvimento do conceito

Escrita de toda a documentação

### **Ana:**

Implementação da construção das formas

Implementação do sistema de visualização (botão)

### **Inês:**

Implementação do sistema cromático

Implementação da sonorização do movimento